Despacho de Energía con RL y Asistente sobre Regulación

Curso: SI3003 Inteligencia Artificial (2026-1) — Universidad EAFIT

Autor: Joan Stiven Peralta Bedoya

1. Contexto del Problema y Naturaleza de la Energía

El mercado eléctrico colombiano opera bajo un esquema de bolsa de energía administrado por XM, donde el precio fluctúa hora a hora debido a variables complejas (hidrología, restricciones de red y picos de demanda). Este proyecto no busca especular con activos financieros abstractos (trading bursátil), sino resolver un problema técnico de optimización físico-operativa: el desplazamiento de demanda utilizando Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (BESS, por sus siglas en inglés).

En resumen, el objetivo es aprender una política que se adapte al precio y compararla con una regla fija y con una política de referencia. Su misión es decidir, hora a hora, cuándo es más rentable usar la energía almacenada en lugar de comprarla a la red.



Toda esta operación debe ejecutarse dentro del estricto marco normativo estipulado por la CREG.

2. Reproducibilidad y Gestión de Datos

Para asegurar una reproducibilidad completa (evaluación de punta a punta sin fallas), el proyecto implementa un enfoque híbrido en la ingesta de datos:

- **Datos API / Crudos:** Extracción en tiempo real del `PrecioBolsaNacional` mediante la librería oficial `pydataxm` de XM. Los datos abarcan el periodo del 2025-11-10 al 2026-11-09, divididos en 70% entrenamiento, 15% validación y 15% prueba.
- **Plan B local:** Para evitar que una caída de la API afecte la demostración, el sistema guarda una caché automática en formato CSV en el directorio `data/raw/`. Si la conexión falla, el sistema hace una llamada a los datos históricos.
- **Corpus RAG:** CREG 174 en PDF y CREG 098 en HTML, porque su PDF oficial es un escaneo, vectorizadas localmente para ser usadas como contexto y evitar alucinaciones.

3. Parte 1: Implementación Propia del Modelo RL (MDP)

Se implementó desde cero un entorno de simulación basado en un Proceso de Decisión de Markov (MDP) resuelto mediante el algoritmo *Q-Learning*. Este entorno captura las restricciones físicas reales del sistema BESS:

- **Estado (S):** Una tupla discretizada compuesta por (Hora_del_Dia, Rango_Precio, SoC). El Rango_Precio explica que el cuartil sale de una ventana móvil causal de las 168 horas anteriores. El State Of Charge (SoC) se divide en niveles (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) para evitar explosion de estados (que calcule 55.1, 55.2, 55.3..., así hasta el infinito).
- **Acciones (A):** {Cargar, Descargar, Mantener}. Acciones físicamente imposibles (ej. descargar un SoC de 0%, por lo cual intentara sacar energía de una batería sin energía) son penalizadas e invalidadas por la transición del entorno.
- **Recompensa (R):** El flujo de caja neto en pesos colombianos (COP). Se otorga una recompensa negativa al comprar energía de la red, y una positiva equivalente al costo evitado al descargar la batería en lugar de consumir de la red (Se recompensa al no gastar, no "ganamos dinero", pero si evitamos perder más).

La métrica de éxito es el Ahorro Acumulado (COP), comparado contra una Línea Base que carga en las horas 01-04 y descarga en las 18-21, usando los 4 escalones.

Política de referencia: Se incluye un párrafo sobre la Iteración de Valores aplicada sobre el modelo empírico de entrenamiento para calcular la cota óptima del problema.

4. Resultados

La validación se evaluó con 5 semillas y la prueba final con la semilla 42. Para mejorar la convergencia, el nuevo diseño incluye *reward shaping* y una tasa de aprendizaje decreciente ($\alpha = 1/n^{0.7}$).

Política (4 kWh)	Validación (COP)	Prueba (COP)	Prueba vs. Línea Base
Línea Base justa (01-04 h / 18-21 h)	38,598	89,338	—
Q-Learning, diseño anterior ($\alpha = 0.3$ fijo)	23,550	37,854	−57.6 %
Q-Learning, diseño nuevo (shaping + $\alpha = 1/n^{0.7}$, 5,000 ep.)	49,322	82,222	−8.0 %
Iteración de Valores (referencia)	50,409	95,134	+6.5 %
Óptimo con información perfecta	—	109,546	+22.6 %

5. Parte 2: Agente LLM, RAG y Tool Calling

El núcleo moderno del sistema integra un Agente LLM que actúa como un "Copiloto Regulatorio y Operativo". Se orquesta mediante un loop agéntico manual que expone al menos dos herramientas computacionales:

- `simular_despacho(capacidad_kwh, fecha_inicio, fecha_fin)`: Ejecuta el modelo Q-Learning ya entrenado y retorna las tres políticas (Q-Learning, Línea Base e Iteración de Valores). El LLM no hace matemática; delega el cálculo exacto a esta herramienta.
- `query_creg_regulation(topic)`: Busca en la base de datos vectorial (RAG) extractos de las resoluciones de la CREG y documentación, retornando el contexto necesario con su debida citación.

Manejo de Errores: Se estableció un límite de iteraciones T_max <= 5 en el loop para evitar ciclos infinitos. Además, si una herramienta arroja un error (ej. fecha fuera de rango), se captura la excepción (Try/Catch) y se retorna al LLM como una "Observación", permitiéndole auto-corregir sus parámetros y reintentar.

Resultados de QA: 10 de 12 preguntas aprobadas (83 %); S3 omitió la cifra de la Línea Base y C2 citó con un formato no verificable; ninguna cifra fue incorrecta.

6. Dashboard e Interacción del Usuario

La interfaz gráfica, desarrollada en Streamlit, cumple con el requisito de ser significativa y funcional de punta a punta. Se divide en dos paneles:

- **Panel de Simulación (Visualización):** Controles para fijar parámetros (capacidad de batería en kWh y rango de fechas). Muestra series de tiempo sobrepuestas: la curva de precios de XM y marcadores exactos donde el agente RL decidió operar.
- **Chat Interactivo:** Una interfaz conversacional donde el usuario interroga al agente sobre las justificaciones legales y económicas de la simulación.

7. Rigor Experimental, Limitaciones y Uso de IA

Volatilidad del mercado: El modelo asume que los precios siguen un patrón predecible, pero en Colombia cambian drásticamente no solo por el clima (Fenómeno del Niño), sino por el nivel de los embalses, fallas en la red de transmisión o intervenciones repentinas de la CREG.

Limitaciones: El ahorro se mide con precio de bolsa y no con la tarifa del usuario. Q-Learning no convergió con 5,000 episodios.

Enfoque estricto en ahorro: El algoritmo está diseñado exclusivamente para evitar gastos (comprar barato para no consumir de la red en horas caras). No está programado para inyectar y vender energía a la red buscando rentabilidad.

Declaración de IA: Se emplearon LLMs para asistencia en la estructuración arquitectónica y construcción del código, verificando la consistencia y lo que se espera con cada bloque de la lógica de negocio y las matemáticas del MDP. Ver anexo `Uso_IA.md` en el repositorio.

8. Referencias Regulatorias Indexadas (Corpus RAG)

- CREG (2019). *Resolución 098 de 2019*. Por la cual se definen los mecanismos para incorporar sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) en el Sistema Interconectado Nacional. (El gestor normativo la marca como derogada por el artículo 108 de la Resolución 101 113 de 2026, y se usa como antecedente).
- CREG (2021). *Resolución 174 de 2021*. Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y generación distribuida en el SIN. Consultar original.